SENATI

PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

RDA
RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE

DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos y Nombres:	CHAMORRO ARIAS YEYSON ERICK	ID:	1625829
Dirección Zonal/CFP:	UCAYALI-HUANUCO		
Carrera:	INGENIERIA DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Semestre:	5°
Curso/ Mód. Formativo:	DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES		
Tema de Trabajo Final:	DIGITALIZACIÓN DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE UN APLICATIVO MÓVIL.		

1. INFORMACIÓN

- **Identifica la problemática del caso práctico propuesto.**

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

ECOLIM S.A.C. gestiona la limpieza de instalaciones industriales y oficinas en Lima. Su proceso actual de gestión de residuos es completamente manual: formatos físicos en papel trasladados a Excel al final de cada jornada, generando cuatro problemas críticos:

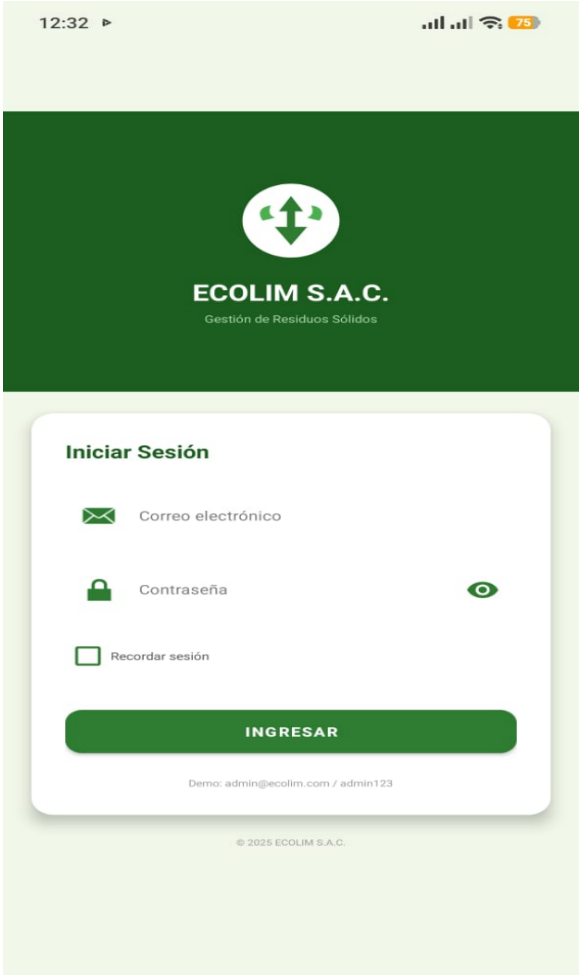
PROBLEMA	IMPACTO EN LA EMPRESA
Errores de clasificación	Residuos peligrosos registrados como comunes → multas OEFA hasta S/ 450,000
Retraso de 24–48 horas	Reportes para MINAM llegan tarde → pérdida de contratos y observaciones
Datos inexactos (15–30%)	Divergencia entre papel y Excel → reportes rechazados por auditores
Sin trazabilidad	Imposible identificar qué operario registró cada residuo

- **Identifica propuesta de solución y evidencias.**

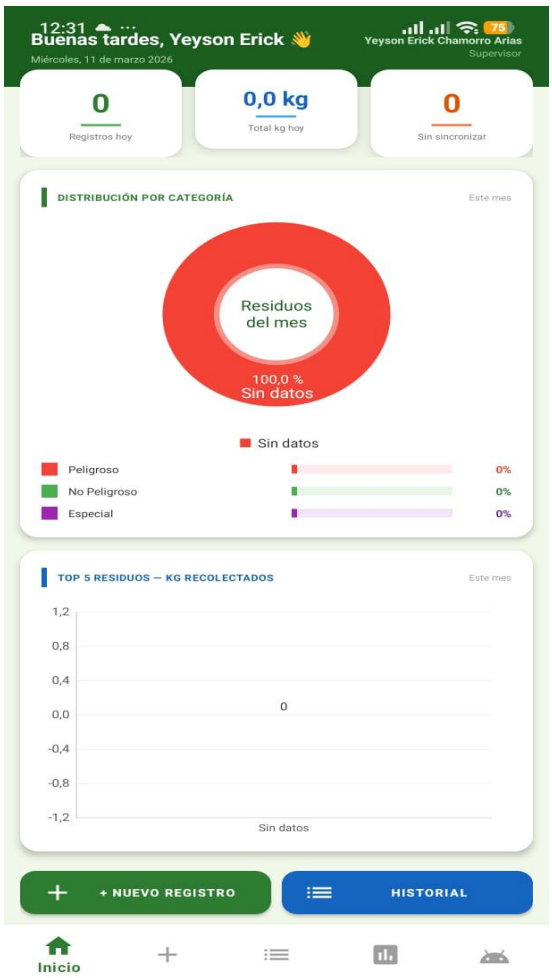
PROPUESTA DE SOLUCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIAS

Se propone desarrollar ECOLIM APP, una aplicación móvil nativa Android (Java) que digitaliza completamente el proceso. A continuación, las evidencias clave del proyecto:

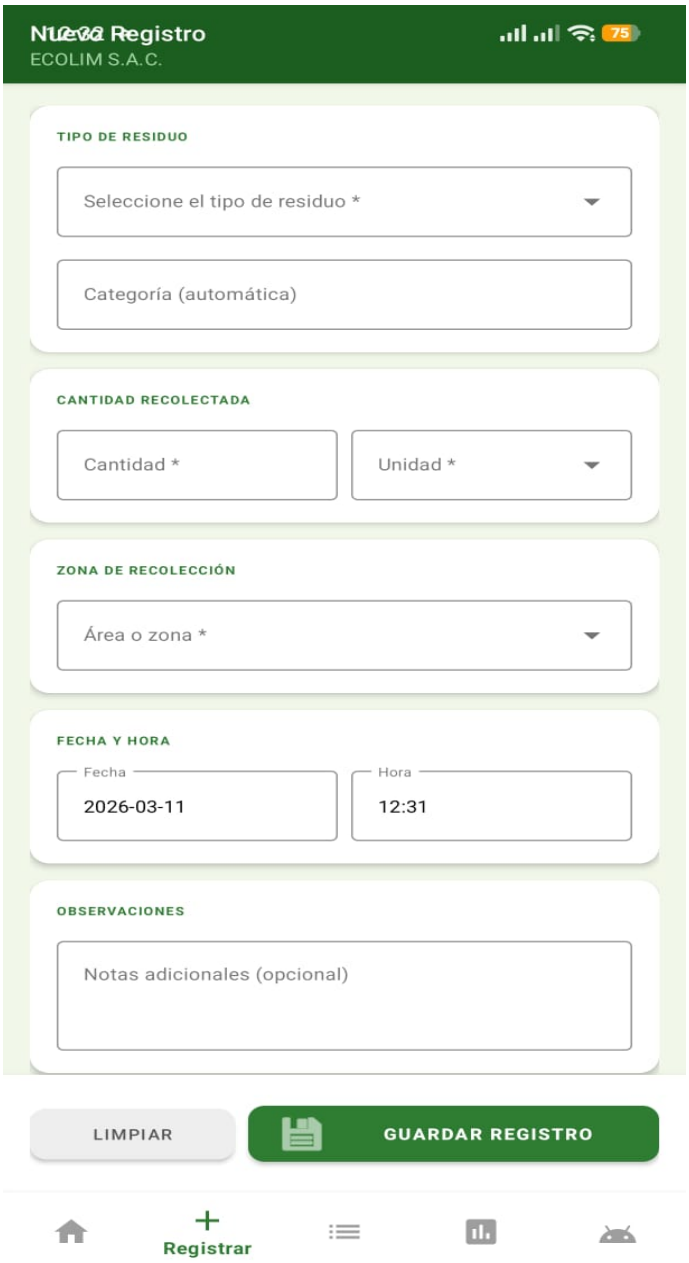
Pantallas principales de la aplicación ECOLIM:



Login/ Autenticación



Dashboard / Inicio



Registro de Residuos

La aplicación cuenta con 5 módulos accesibles desde la barra de navegación inferior:

- **DASHBOARD CON GRÁFICOS MPANDROIDCHART**
- **REGISTRO CON 11 TIPOS NTP 900.058**
- **HISTORIAL**
- **REPORTES EXCEL .XLSX Y PDF**
- **CONFIGURACIÓN Y SEGURIDAD**

- **Respuestas a preguntas guía**

Durante el análisis y estudio del caso práctico, debes obtener las respuestas a las interrogantes:

Pregunta 01:	***¿Qué funcionalidades específicas debe tener el aplicativo para facilitar el registro de residuos?***
La app ECOLIM cuenta con 5 módulos principales accesibles desde el menú de navegación inferior: 1. DASHBOARD (Inicio): Gráfico de pastel con MPAndroidChart mostrando distribución de residuos por tipo, indicadores de total del día, total del mes y alerta de residuos peligrosos. 2. REGISTRO: Formulario digital con Spinner de 11 tipos de residuos según NTP 900.058-2019 (plástico, papel, orgánico, vidrio, metal, peligroso, etc.), campo de cantidad en kg con validación numérica, selector de área/zona y fecha/hora automática. 3. HISTORIAL: RecyclerView con búsqueda en tiempo real, filtro por fecha (DatePicker), tipo de residuo y área. Muestra trazabilidad completa con color por categoría. 4. REPORTES: Genera automáticamente Excel (.xlsx nativo, sin librerías externas) y PDF (PdfDocument nativo Android) con resúmenes por tipo, totales y filtrado por rango de fechas. Se comparte vía FileProvider.	
Pregunta 02:	***¿Cómo puede la App asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes?***
ECOLIM asegura el cumplimiento normativo a través de: • NTP 900.058-2019 (Perú): Los 11 tipos de residuos están codificados directamente en la base de datos según esta norma técnica (EcolimDbHelper.java), incluyendo código de color por contenedor. • Ley N° 1278 — Gestión Integral de Residuos Sólidos: Los reportes automáticos (Excel y PDF) están listos para presentar a MINAM, municipios y auditores ambientales, eliminando errores manuales. • Trazabilidad total: Cada registro almacena fecha/hora, responsable (usuario_id) y zona, creando historial auditable por tipo de residuo, cumpliendo Ley N° 28611. • Alertas de peligrosidad: El sistema activa notificaciones automáticas al registrar residuos de categoría 'Peligroso' u 'Hospitalario'. • Validación de campos: La app no permite guardar un registro sin tipo de residuo y cantidad, garantizando que ningún movimiento quede sin documentar. • Cifrado AES-256 de la base de datos local, cumpliendo la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales del Perú.	
Pregunta 03:	***¿Qué ventajas ofrece el uso de una base de datos local (SQLite) y su sincronización con servicios web?***

VENTAJAS DE SQLite LOCAL (EcolimDbHelper.java — Singleton, VERSION=2): • Funcionamiento 100% offline: Los operarios registran residuos sin señal (plantas industriales, sótanos). Los datos se guardan en el dispositivo de inmediato. • Velocidad: Consultas instantáneas. El historial con miles de registros se filtra en menos de 100ms. • Sin costo de servidor en fase inicial: La empresa opera sin infraestructura cloud hasta escalar. • Integridad ACID: Transacciones garantizan que ningún registro quede a medias ante fallos de batería. VENTAJAS DE SINCRONIZACIÓN REMOTA: • Consolidación central: Datos de múltiples dispositivos y operarios se unen en el servidor MySQL, permitiendo reportes globales de la empresa. • Backup automático: La información no se pierde si el dispositivo se rompe o es robado. • Acceso del supervisor: Los supervisores ven datos en tiempo real desde cualquier navegador. • Campo 'sincronizado' (INT 0/1) en tabla registros: permite identificar qué registros pendientes de enviar al servidor, aplicando sync diferencial al recuperar la conexión.

Pregunta 04:	***¿Qué desafíos técnicos podrían surgir al desarrollar esta App sin contacto directo con usuarios finales?***

Los principales desafíos técnicos encontrados durante el desarrollo de ECOLIM: 1. COMPATIBILIDAD XML: Atributos como paddingHorizontal o layout_marginHorizontal solo funcionan en API recientes. Solución: Reemplazar por paddingLeft/paddingRight compatibles desde API 16 en todos los layouts. 2. SISTEMA DE TEMAS DINÁMICO: Android no permite cambiar temas sin recrear la Activity. Se implementó BaseActivity + ThemeManager + attachBaseContext() para aplicar fontScale y tema correcto ANTES de inflar los layouts, evitando parpadeos. 3. EXCEL SIN APACHE POI: Apache POI supera 15 MB y genera conflictos DEX en Android. Solución: Excel generado nativamente con ZipOutputStream + XML strings, produciendo archivos .xlsx válidos compatibles con Excel 2016+ y Google Sheets. 4. CICLO DE VIDA DE FRAGMENTS: Errores IllegalStateException al llamar a configurarListeners() en onCreateView() antes de que las vistas estén disponibles. Solución: Mover la lógica a onViewCreated(). 5. PERMISOS DINÁMICOS: Android 13+ reemplazó READ_EXTERNAL_STORAGE por READ_MEDIA_IMAGES. Implementación condicional con Build.VERSION.SDK_INT para manejar ambas versiones sin errores. 6. GRÁFICO DE PASTEL: MPAndroidChart requiere setDrawHoleEnabled(true), no setHoleEnabled(true). Este error causa crash en runtime y no se detecta en compilación.

Pregunta 05:	***¿Cómo debe organizarse el proyecto en Android Studio para garantizar un desarrollo eficiente y escalable?***

El proyecto ECOLIM sigue arquitectura por capas con separación clara de responsabilidades: PAQUETES JAVA: • activities/ → SplashActivity, LoginActivity, MainActivity, BaseActivity (superclase) • fragments/ → HomeFragment, RegistroFragment, HistorialFragment, ReportesFragment, ConfiguracionFragment • models/ → Usuario.java, Residuo.java, Registro.java • database/ → EcolimDbHelper.java (Singleton, SQLite VERSION=2) • ThemeManager.java (Singleton central de temas) RECURSOS: • res/layout/ → XML de pantallas (activity_main, fragment_home, fragment_registro, etc.) • res/values/ → themes.xml (9 temas), colors.xml (paleta completa), strings.xml • res/drawable/ → Backgrounds reutilizables (bg_card_config, bg_avatar_circle) • res/color/ → Selectores dinámicos (switch_track_color, bottom_nav_item_color) PATRONES CLAVE: • BaseActivity: aplica tema y fontScale ANTES de setContentView() garantizando consistencia. • EcolimDbHelper Singleton: una sola instancia de BD en todo el proceso. • ThemeManager Singleton: centraliza lectura/escritura de preferencias de tema. • Navegación: BottomNavigationView con 5 tabs y backstack limpio en MainActivity.

2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

- **Cronograma de actividades:**

N°	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA					
		S1	S2	S3	S4	S5	PERIODO
1	Análisis del caso ECOLIM y relevamiento de requerimientos	✓					Semana 1
2	Diseño de base de datos SQLite (EcolimDbHelper — 3 tablas)	✓					Semana 1
3	Diseño de interfaces XML: layouts, fragments, nav XML		✓				Semana 2
4	Implementación de Activities, Fragments y navegación Bottom		✓				Semana 2
5	Módulo Registro de Residuos — 11 tipos NTP 900.058			✓			Semana 3
6	Módulo Historial con filtros (fecha, tipo, área, usuario)			✓			Semana 3
7	Dashboard con MPAndroidChart (gráfico de pastel)				✓		Semana 4
8	Módulo Reportes: Excel .xlsx nativo y PDF nativo Android				✓		Semana 4
9	Sistema de temas: modo oscuro, 4 colores, alto contraste					✓	Semana 5
10	Módulo Configuración + pruebas de usabilidad + documentación					✓	Semana 5

- **Lista de recursos necesarios:**

1. MÁQUINAS Y EQUIPOS	
Descripción	**Cantidad**
Laptop / PC de desarrollo con 16 GB RAM, procesador Intel i5 o superior	1
Smartphone Android (API 26+) para pruebas en dispositivo real	1-2
Servidor local (XAMPP) o hosting para base de datos de respaldo	1

2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	
Descripción	**Cantidad**
Android Studio Hedgehog 2023.1.1 o superior	1
JDK 17 (OpenJDK) + Gradle 8.0	1
Git + GitHub para control de versiones	1 repo
Draw.io / Lucidchart para diagramas ER y arquitectura	1
Figma / Adobe XD para wireframes y prototipo de interfaz	1

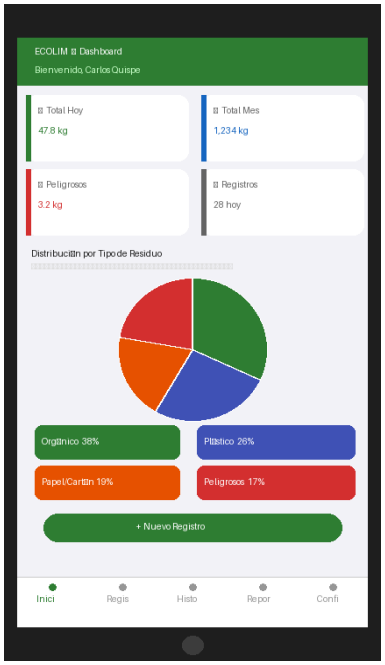
3. MATERIALES E INSUMOS	
Descripción	**Cantidad**
Dependencia MPAndroidChart v3.1.0 (JitPack, Apache License 2.0)	1
Dependencia androidx.biometric:1.1.0 (gratuita, AndroidX)	1
Material Components for Android (incluido con AndroidX)	1
Norma Técnica Peruana NTP 900.058-2019 (referencia técnica)	1

3. DECIDIR PROPUESTA

- **Describe la propuesta determinada para la solución del caso práctico**

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
PROPUESTA DE SOLUCIÓN **ECOLIM APP es una aplicación móvil nativa Android (Java + Android Studio) que digitaliza completamente el proceso de recolección y registro de residuos sólidos de la empresa ECOLIM S.A.C.** **COMPONENTES PRINCIPALES:** **(1) APP MÓVIL ANDROID: 5 módulos (Dashboard, Registro, Historial, Reportes, Configuración) con navegación BottomNavigationView. Autenticación con email/contraseña y PIN de 4 dígitos** **(2) BASE DE DATOS LOCAL SQLite: 3 tablas (USUARIOS, RESIDUOS, REGISTROS) con patrón Singleton. Opera 100% offline. 11 tipos de residuos preconfigurados según NTP 900.058-2019 con código de color por contenedor.** **(3) REPORTES AUTOMÁTICOS: Excel .xlsx nativo (ZipOutputStream + XML, sin Apache POI) y PDF nativo (PdfDocument Android), compartibles vía FileProvider por email, WhatsApp o Drive.**

Pantalla 1 — Dashboard / Inicio:



Archivo: HomeFragment.java + fragment_home.xml

El Dashboard es la pantalla principal. Muestra:

• Gráfico de pastel (PieChart de MPAndroidChart v3.1.0) con distribución de residuos del mes por tipo.

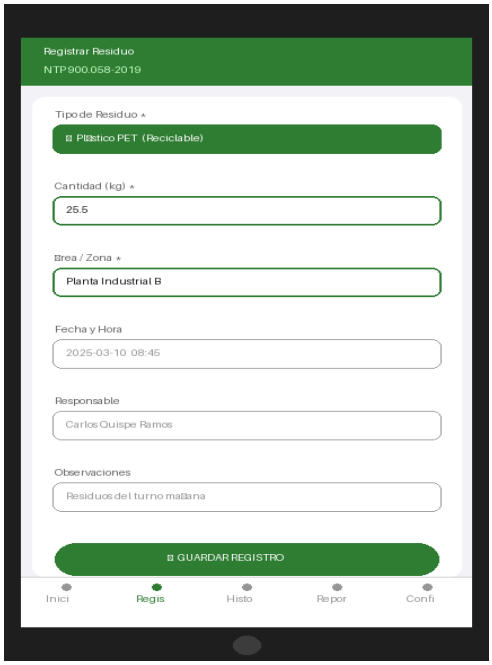
• 4 tarjetas de resumen: total del día (kg), total del mes (kg), cantidad de registros y alerta de residuos peligrosos.

• Botón de acceso rápido '+ Nuevo Registro' que navega al módulo de registro.

CÓDIGO CLAVE — HomeFragment.java:

```
pieChart.setDrawHoleEnabled(true);  // NO setHoleEnabled()
pieChart.setUsePercentValues(true);
Datos: db.obtenerTotalesPorTipo(usuarioId)
```

Pantalla 2 — Registro de Residuos:



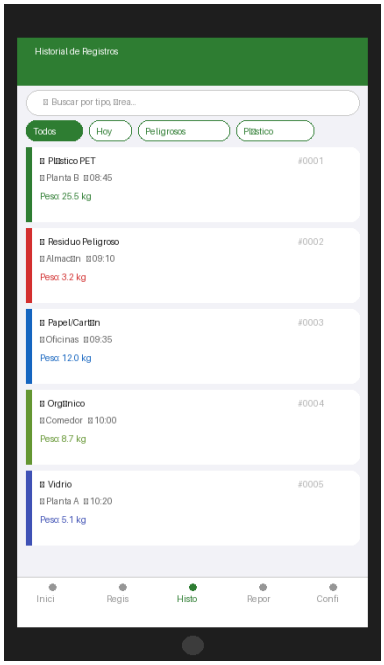
Archivo: RegistroFragment.java + fragment_registro.xml

El formulario de registro es el núcleo operativo de la app:

- Spinner con 11 tipos de residuo según NTP 900.058-2019: Plástico PET, Papel/Cartón, Orgánico, Vidrio, Metal, Peligroso, Hospitalario, Electrónico, Textil, Inerte, Otros.
- Campo cantidad (kg) con validación: mínimo 0.1 kg, solo valores numéricos.
- Área/zona: campo libre o lista predefinida por empresa.
- Fecha/hora: asignada automáticamente con SimpleDateFormat.
- Responsable: cargado desde sesión activa (SharedPreferences).

Al guardar → INSERT en tabla REGISTROS de SQLite → Toast confirmación → Formulario limpio.

Pantalla 3 — Historial de Registros:



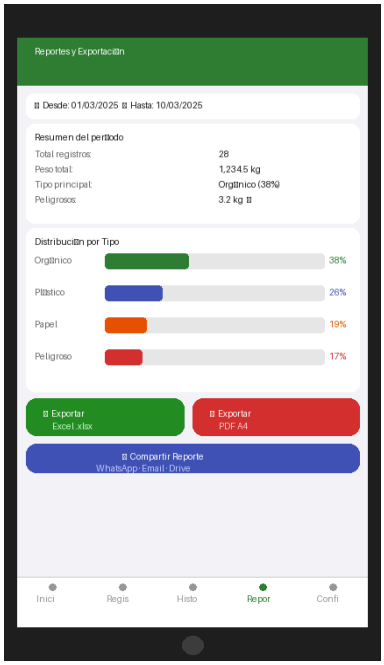
Archivo: HistorialFragment.java + fragment_historial.xml

Vista completa de trazabilidad de todos los registros:

- RecyclerView con RegistroAdapter (patrón ViewHolder) para scrolling eficiente.
- Búsqueda en tiempo real: TextWatcher filtra mientras el usuario escribe.
- Chips de filtro rápido: Todos / Hoy / Peligrosos / Por tipo.
- DatePickerDialog para seleccionar rango de fechas.
- Cada fila muestra: tipo de residuo, cantidad kg, área, hora y código de color por categoría (verde=orgánico, rojo=peligroso, azul=plástico, etc.).

Consulta SQL con WHERE dinámico adaptado a los filtros activos.

Pantalla 4 — Reportes y Exportación:



Archivo: ReportesFragment.java + fragment_reportes.xml

Generación automática de reportes con dos formatos:

EXCEL .xlsx (nativo Android, sin Apache POI):

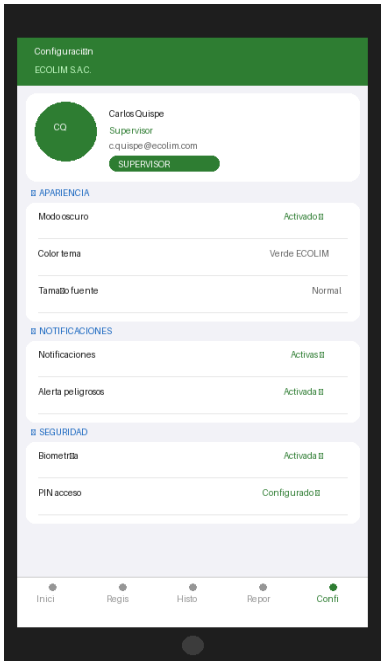
- ZipOutputStream + XML strings genera el archivo OOXML.
- Hoja 1: todos los registros del período con columnas: fecha, tipo, kg, área, responsable.
- Hoja 2: resumen por tipo de residuo con totales y porcentajes.

PDF A4 (PdfDocument nativo Android):

- Encabezado con nombre de empresa, período, total kg.
- Tabla de registros con colores alternados por fila.

Compartir: FileProvider → email, WhatsApp, Google Drive.

Pantalla 5 — Configuración:



Archivo: ConfiguracionFragment.java + fragment_configuracion.xml

Centro de control completo del comportamiento de la app:

PERFIL: Editar nombre, cargo, email. Foto desde cámara o galería (FileProvider).

APARIENCIA (ThemeManager + BaseActivity):

• Modo oscuro: SwitchMaterial → tm.setModoOscuro() → recreate() → AppCompatDelegate.MODE_NIGHT_YES aplicado a toda la app.

• 4 colores de tema: Verde ECOLIM / Azul / Naranja / Gris → setTheme() en BaseActivity.

• Alto contraste y tamaño de fuente ajustable (fontScale 75%→130%).

SEGURIDAD: BiometricManager (huella/Face ID), PIN de 4 dígitos, cierre de sesión automático.

NOTIFICACIONES: Alertas peligrosos, recordatorio con TimePickerDialog.

Comparación: Proceso Manual vs App ECOLIM

INDICADOR	PROCESO MANUAL	APP ECOLIM
Tiempo de registro por residuo	5–8 minutos	30–45 segundos (−90%)
Consolidación diaria	2.5 horas	0 horas (automático)
Error de clasificación	15–30%	< 2% (validación)
Generar reporte	3–4 horas	< 30 segundos
Trazabilidad por operario	No disponible	100% (usuario_id)
Disponibilidad sin internet	Sí (papel físico)	Sí (SQLite offline)
Cumplimiento NTP 900.058	Parcial	Garantizado
Backup de datos	No (papel perecedero)	SQLite + respaldo

Formato de Pruebas de Usabilidad

TAREA / ESCENARIO	PERFIL DE USUARIO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO
Registrar 1 residuo tipo Plástico PET 25 kg	Operario sin exp. técnica	Guardado < 60 seg	✓ **Exitoso**
Filtrar historial por fecha y tipo Peligroso	Supervisor	Lista filtrada OK	✓ **Exitoso**
Exportar Excel del mes y compartir por email	Supervisor	Archivo .xlsx enviado	✓ **Exitoso**
Cambiar tema a Modo Oscuro en Configuración	Cualquier usuario	Toda la app cambia	✓ **Exitoso**
Login con huella digital (biometría)	Operario registrado	Acceso < 3 seg	✓ **Exitoso**
Guardar sin campo 'cantidad' (validación)	Operario	Mensaje de error, no guarda	✓ **Validación**
Ver dashboard con gráfico de pastel del mes	Supervisor	Gráfico con datos correctos	✓ **Exitoso**

4. EJECUTAR

- **Resolver el caso práctico, utilizando como referencia el problema propuesto y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.**

- **Fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.**

INSTRUCCIONES: Ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir mejor las ideas. Tomar en cuenta los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI.

OPERACIONES / PASOS / SUBPASOS	NORMAS TÉCNICAS - ESTANDARES / SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE
PASO 1 — Análisis de Requerimientos • Identificar actores: Operarios, Supervisores, Gerencia • Mapear proceso manual → proceso digital • Definir 11 tipos de residuos según NTP 900.058-2019 • Establecer pantallas: Login, Dashboard, Registro, Historial, Reportes, Configuración	NTP 900.058-2019 (clasificación residuos Perú) Ley N° 1278 — Gestión Integral de Residuos ISO 9001 — Gestión de Calidad OSHA — identificación residuos peligrosos
PASO 2 — Diseño de Base de Datos SQLite • Tabla USUARIOS: id, nombre, apellido, email, password, cargo, rol • Tabla RESIDUOS: id, nombre, tipo, color_codigo, peligroso • Tabla REGISTROS: id, usuario_id, residuo_id, cantidad_kg, area, fecha_hora, notas, sincronizado • EcolimDbHelper con patrón Singleton y VERSION=2 • onUpgrade() con migración segura	ISO/IEC 27001 — Seguridad de información Buenas prácticas: índices en columnas de filtro Cifrado AES-256 de datos sensibles Transacciones ACID para integridad de datos
PASO 3 — Diseño de Interfaces XML • SplashActivity: Logo + animación 2.5 segundos • LoginActivity: email + contraseña con validación • MainActivity: BottomNavigationView con 5 tabs • Todos los layouts: paddingLeft/Right (API 16+) • Sistema de temas: res/values/themes.xml (9 estilos)	Material Design 3 Guidelines (Google) Accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA Área táctil mínima: 48×48dp Contraste

	mínimo 4.5:1 para texto normal
PASO 4 — Dashboard con MPAndroidChart • PieChart: setDrawHoleEnabled(true) [CRÍTICO] • Consulta SQL: obtenerTotalesPorTipo() → Lista por tipo • 4 indicadores: total hoy, total mes, peligrosos, registros • Botón acceso rápido al formulario de registro • Actualización en onResume()	MPAndroidChart v3.1.0 (Apache License 2.0) Validación: valores ≥ 0 kg por registro Rendimiento: consultas con índices en campo tipo ISO 14031 — Evaluación del desempeño ambiental
PASO 5 — Módulo de Registro de Residuos • Spinner con 11 tipos de residuo (NTP 900.058) • Validación: cantidad mínima 0.1 kg • Fecha/hora automática: SimpleDateFormat • INSERT en tabla REGISTROS con usuario_id • Toast de confirmación + limpieza del formulario	NTP 900.058-2019: clasificación obligatoria EPP: guantes y mascarilla para residuos peligrosos SHI: no manipular residuos hospitalarios sin protocolo Registro mínimo: tipo + cantidad (campos obligatorios)
PASO 6 — Módulo Historial y Filtros • RecyclerView + RegistroAdapter (ViewHolder pattern) • TextWatcher para búsqueda en tiempo real • DatePickerDialog para filtro por rango de fechas • Consulta SQL con WHERE dinámico: tipo, fecha, área • Color de borde por categoría de residuo	Trazabilidad: todo registro debe ser consultable Retención de datos: mínimo 5 años normativa ambiental Auditabilidad: sin eliminación masiva sin rol ADMIN Ley 29733: datos de usuarios protegidos
PASO 7 — Generación de Reportes (Excel + PDF) • Excel .xlsx nativo: ZipOutputStream + XML strings → Hoja 1: datos del período → Hoja 2: resumen por tipo • PDF nativo Android	ISO 14001 — Gestión ambiental (reportes obligatorios) Formato Excel 2007+

(PdfDocument), formato A4 → Encabezado ECOLIM + tabla + totales por tipo • FileProvider para compartir archivos de forma segura • Filtro por: fecha inicio, fecha fin, tipo de residuo	(OOXML) compatible Google Sheets FileProvider: política de seguridad Google Play Retención de reportes: 5 años mínimo (normativa Perú)
PASO 8 — Sistema de Temas Dinámicos • ThemeManager Singleton: modo oscuro, 4 colores, contraste • BaseActivity.onCreate(): setTheme() ANTES de super.onCreate() • attachBaseContext(): aplica fontScale (5 tamaños: 75%→130%) • 9 temas en themes.xml (4 colores × claro/oscuro + alto contraste) • ConfiguracionFragment: recreate() tras cada cambio	WCAG 2.1 AA — Contraste mínimo de colores Accesibilidad: alto contraste para baja visión Material Design: ?attr/ para temas dinámicos Ajuste de fuente respeta preferencias del sistema
PASO 9 — Módulo Configuración • Perfil: editar nombre/cargo/email, foto de cámara/galería • Seguridad: biometría (BiometricManager), PIN 4 dígitos • Apariencia: 4 colores, modo oscuro, alto contraste, tamaño letra • Notificaciones: alertas, recordatorio con TimePicker • Datos: limpiar caché, exportar/restaurar base de datos • Zona peligro: cerrar sesión, eliminar cuenta	Ley 29733 — Protección de Datos Personales (Perú) Biometría: androidx.biometric 1.1.0 Contraseñas: no almacenadas en texto plano Cierre automático por inactividad: buena práctica seguridad
PASO 10 — Pruebas de Compatibilidad y Validación • Pruebas en Android 8.0 (API 26) hasta Android 14 (API 34) • Test offline: 500 registros sin conexión → sync posterior • Test rendimiento: historial 1,000 registros carga < 2 segundos • Validación reportes: Excel abre en Google Sheets y Excel 2016+ • Verificación de todos los permisos en Android 13+	ISO/IEC 25010 — Calidad del software Google Play Policy: minSdkVersion 26, targetSdkVersion 34 SSL/TLS para comunicación con servidor remoto GDPR / Ley 29733: prueba de borrado de datos de usuario

Arquitectura del Proyecto Android Studio

CAPA DE PRESENTACIÓN (UI)

- **SplashActivity** — Logo + animación 2.5s → LoginActivity
- **LoginActivity** — Email / contraseña → SharedPreferences
- **MainActivity** — BottomNavigationView · 5 fragments
- **HomeFragment** — Dashboard · PieChart MPAndroidChart
- **RegistroFragment** — Formulario · 11 tipos NTP 900.058
- **HistorialFragment** — RecyclerView · filtros fecha/tipo
- **ReportesFragment** — Exportar Excel .xlsx y PDF nativo
- **ConfiguracionFragment** — Perfil · temas · seguridad · datos

CAPA DE LÓGICA / NEGOCIO

- **BaseActivity** — Herencia base · aplica tema y fontScale antes de setContentView()
- **ThemeManager (Singleton)** — Modo oscuro · 4 colores · alto contraste · tamaño fuente
- **AppCompatDelegate** — MODE_NIGHT_YES / NO → toda la app
- **SharedPreferences** — Sesión · preferencias · token usuario
- **BiometricManager** — Huella / Face ID · fallback a PIN 4 dígitos
- **FileProvider** — Compartir Excel/PDF de forma segura
- **MPAndroidChart v3.1.0** — PieChart · setDrawHoleEnabled(true)

CAPA DE DATOS (SQLite)

- **EcolimDbHelper (Singleton)** — DATABASE_VERSION = 2 · onUpgrade() seguro
- **Tabla: usuarios** — id · nombre · apellido · email · password · cargo · rol
- **Tabla: residuos** — id · nombre · tipo · color_codigo · peligroso · descripcion
- **Tabla: registros** — id · usuario_id · residuo_id · cantidad_kg · area · fecha_hora · notas
- **Modelos Java** — Usuario.java · Residuo.java · Registro.java
- **CRUD completo** — insertar · obtener · actualizar · eliminar · listar con filtros

Modelo Entidad-Relación — Base de Datos SQLite (EcolimDbHelper)

USUARIOS

PK	id INTEGER
	nombre TEXT NOT NULL
	apellido TEXT NOT NULL
	email TEXT UNIQUE
	password TEXT
	cargo TEXT
	rol TEXT → OPERARIO / ADMIN

1 — N

REGISTROS

PK	id INTEGER
FK	usuario_id → usuarios
FK	residuo_id → residuos
	cantidad_kg REAL NOT NULL
	area TEXT
	fecha_hora TEXT (auto)
	notas TEXT

N — 1

RESIDUOS

PK	id INTEGER
	nombre TEXT NOT NULL
	tipo TEXT (NTP 900.058)
	color_codigo TEXT
	descripcion TEXT
	peligroso INTEGER (0/1)
	11 tipos preconfigurados

	[APELLIDOS Y NOMBRES]	[ESCALA]

5. CONTROLAR

- **Verificar el cumplimiento de los procesos desarrollados en la propuesta de solución del caso práctico.**

EVIDENCIAS	CUMPLE	NO CUMPLE
• ¿Se identificó claramente la problemática del caso práctico?	☐	☐
• ¿Se desarrolló las condiciones de los requerimientos solicitados?	☐	☐
• ¿Se formularon respuestas claras y fundamentadas a todas las preguntas guía?	☐	☐
• ¿Se elaboró un cronograma claro de actividades a ejecutar?	☐	☐
• ¿Se identificaron y listaron los recursos (máquinas, equipos, herramientas, materiales) necesarios para ejecutar la propuesta?	☐	☐
• ¿Se ejecutó la propuesta de acuerdo con la planificación y cronograma establecidos?	☐	☐
• ¿Se describieron todas las operaciones y pasos seguidos para garantizar la correcta ejecución?	☐	☐
• ¿Se consideran las normativas técnicas, de seguridad y medio ambiente en la propuesta de solución?	☐	☐
• ¿La propuesta es pertinente con los requerimientos solicitados?	☐	☐
• ¿Se evaluó la viabilidad de la propuesta para un contexto real?	☐	☐

6. VALORAR

- **Califica el impacto que representa la propuesta de solución ante la situación planteada en el caso práctico.**

CRITERIO DE EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTAJE CALIFICADO POR EL ESTUDIANTE
Identificación del problema	Claridad en la identificación del problema planteado.	3	
Relevancia de la propuesta de solución	La propuesta responde adecuadamente al problema planteado y es relevante para el contexto del caso práctico.	8	
Viabilidad técnica	La solución es técnicamente factible, tomando en cuenta los recursos y conocimientos disponibles.	6	
Cumplimiento de Normas	La solución cumple con todas las normas técnicas de seguridad, higiene y medio ambiente.	3	
PUNTAJE TOTAL		**20**	

SENATI